

08 直方图与核密度图

2026/4/22

写在前面：这节课还是不用看！ 😊

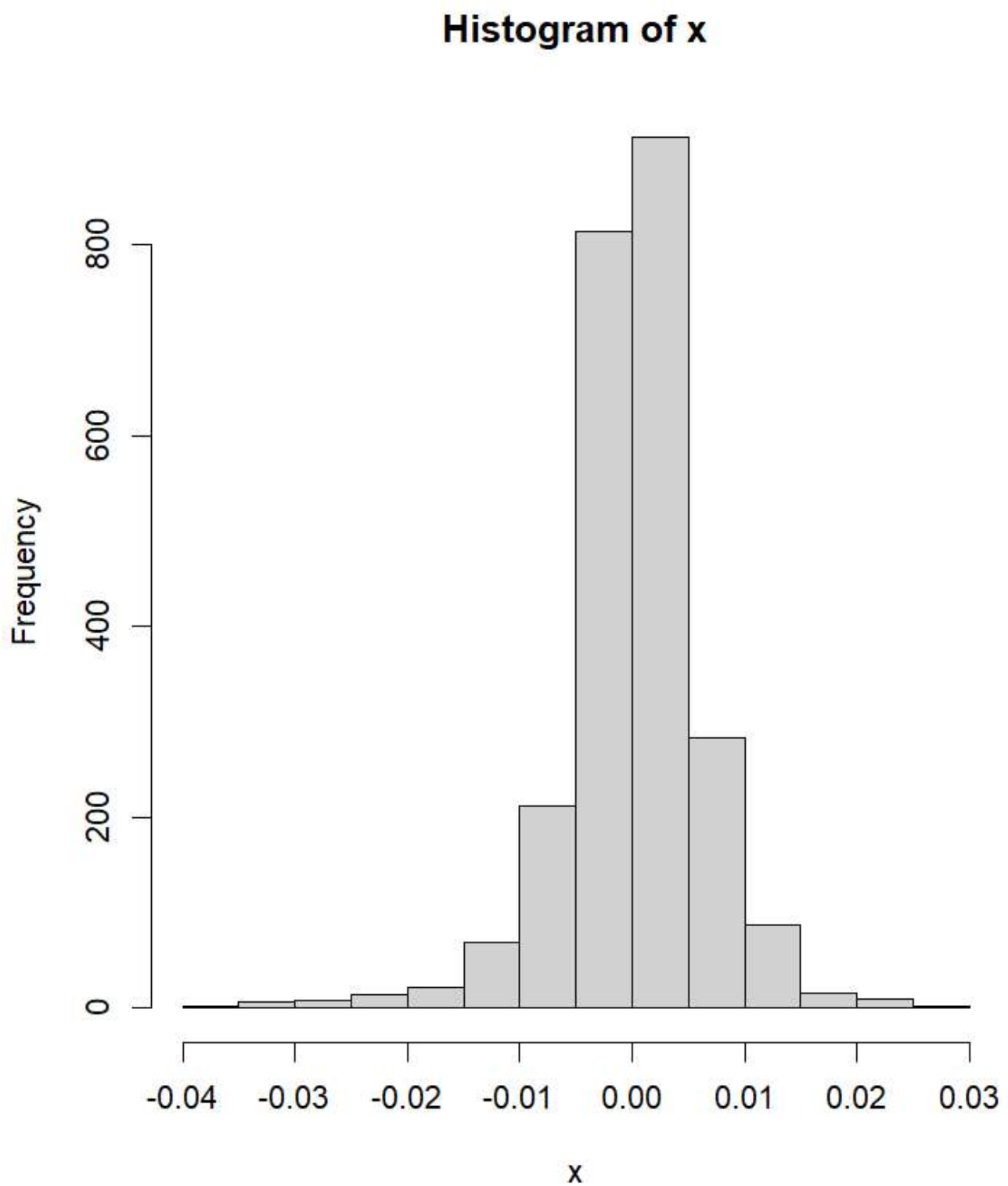
本课课纲

- 用 `tidyverse` 重新绘制直方图与核密度图

绘制直方图

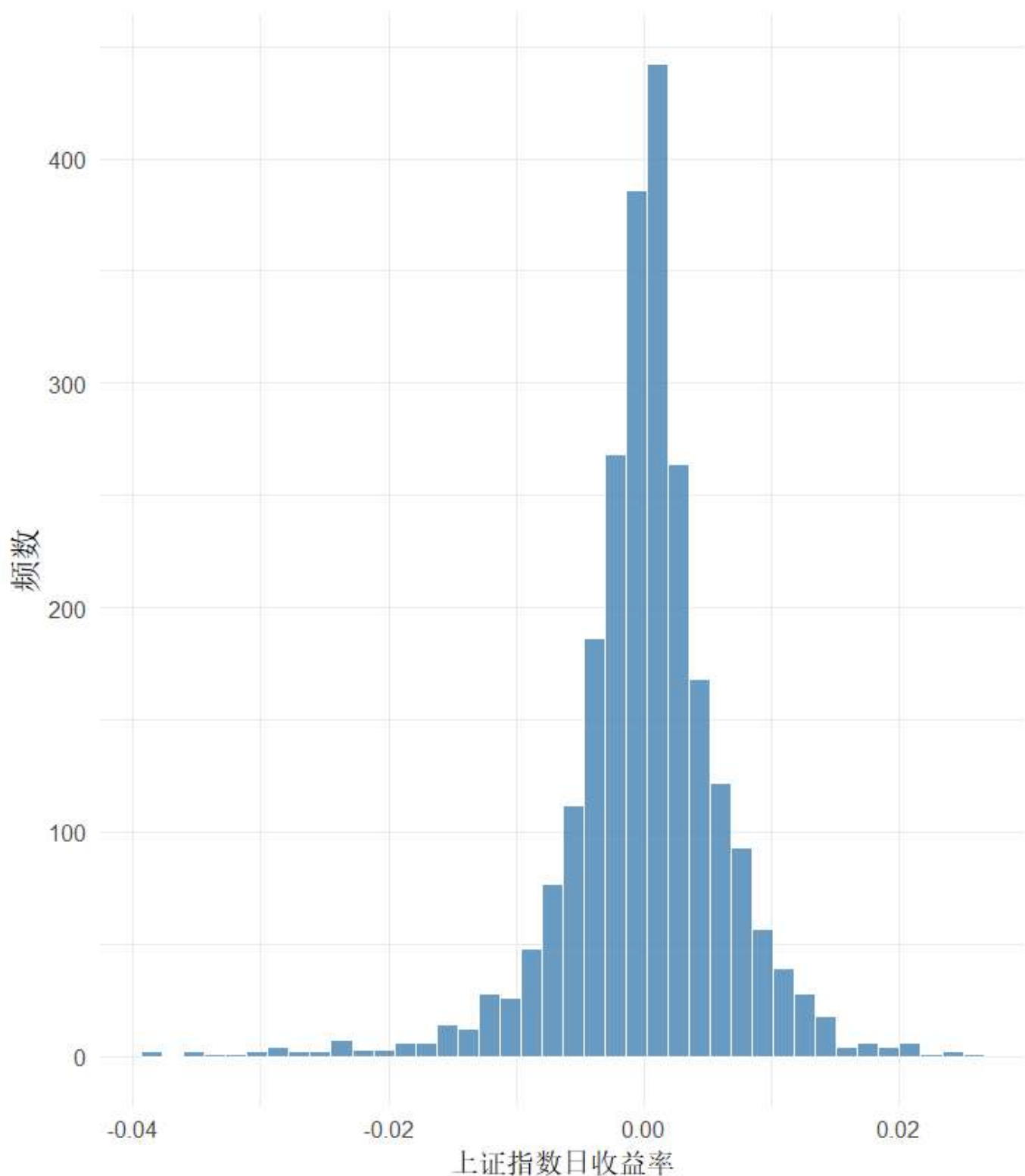
绘制直方图

- Base `R` 绘图结果如下：



- `tidyverse` 绘图结果如下：

上证指数日收益率分布直方图



修改直方图单元格数量

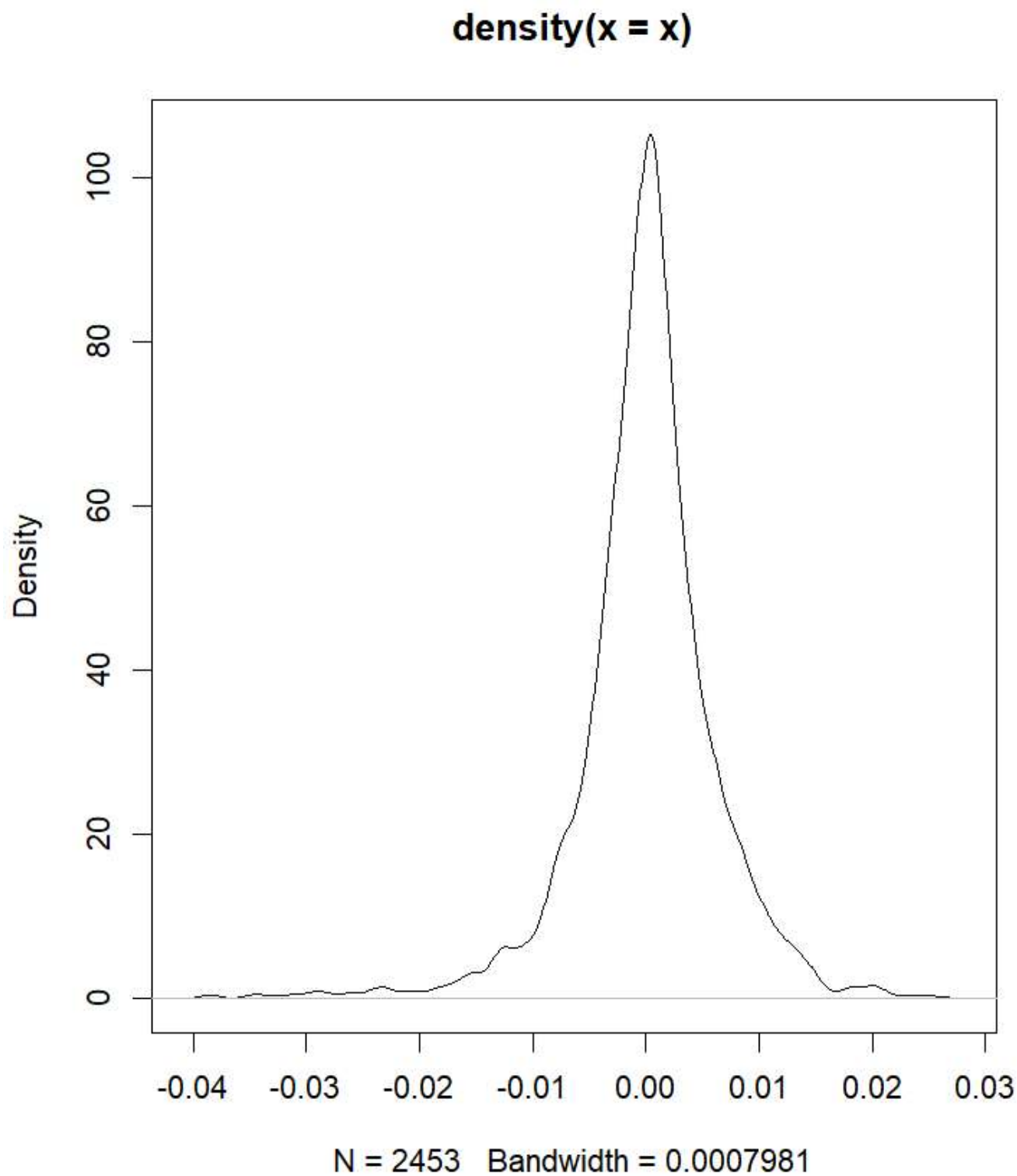
- 略（修改代码中的"bins=40"即可）

获取直方图统计信息

- 略（`ggplot` 不能生成统计信息，需要用Base R 的 `hist()` 统计！）

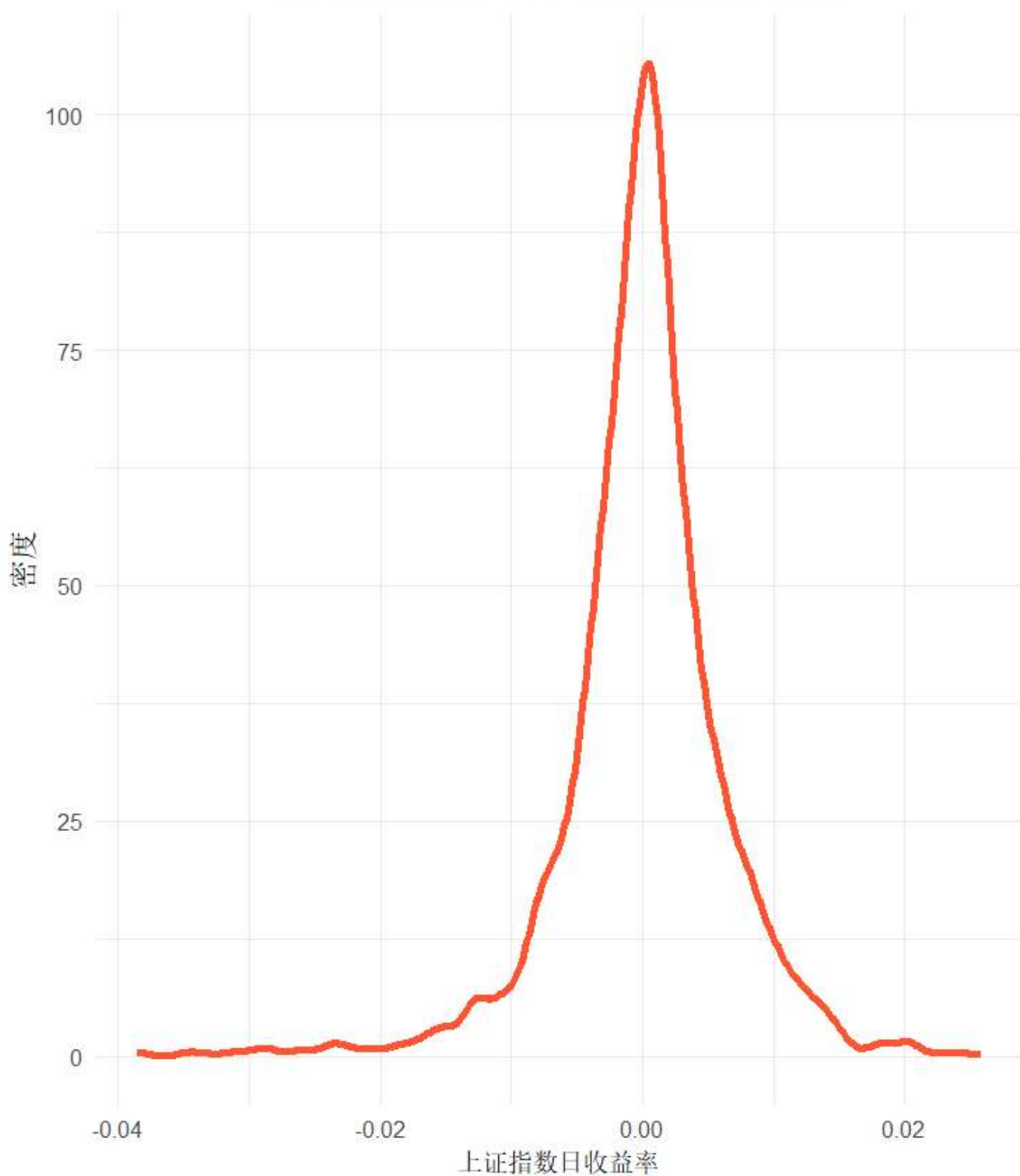
绘制核密度图

- Base R 绘图结果如下：



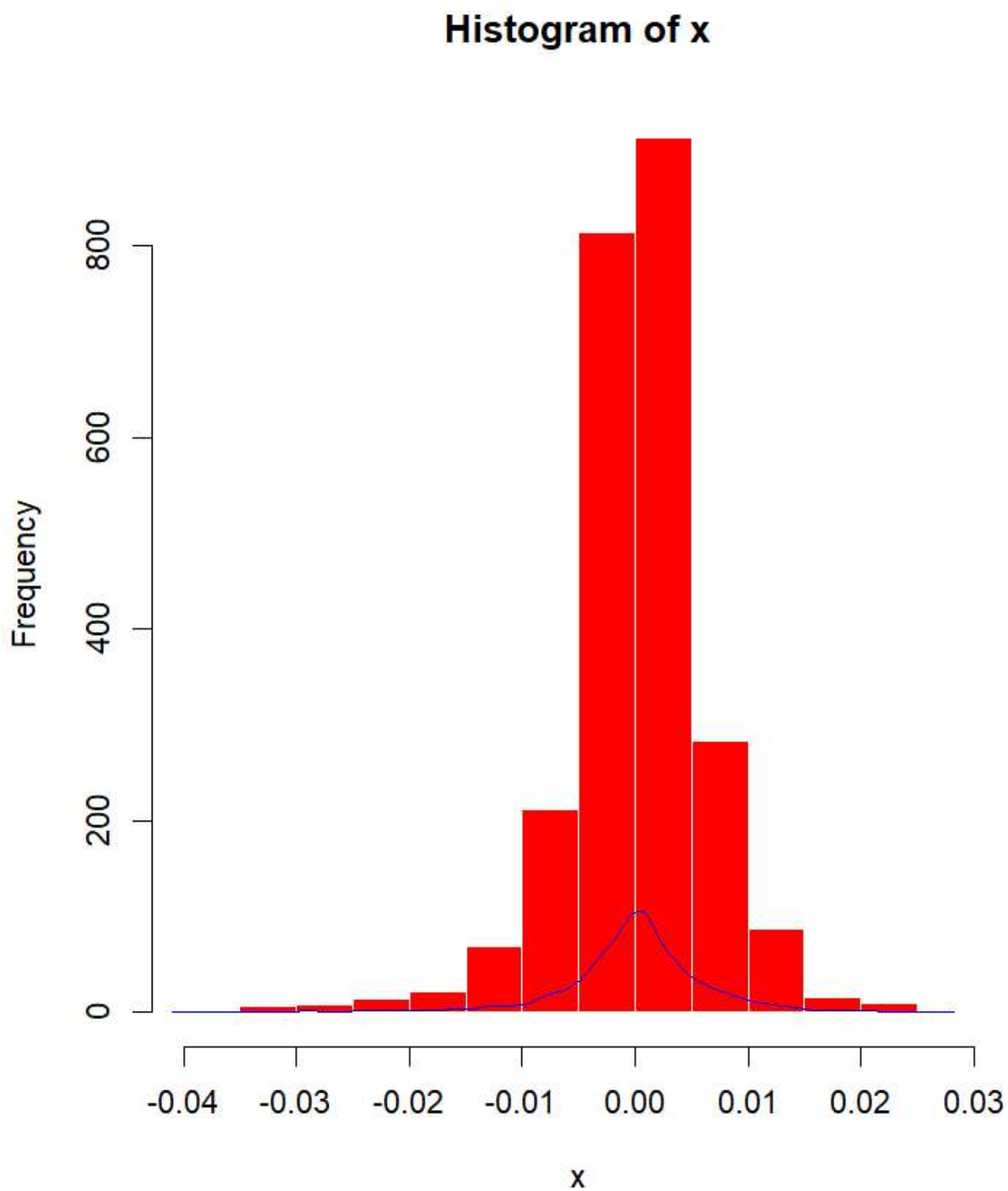
- tidyverse 绘图结果如下：

收益率分布：直方图 + 核密度曲线



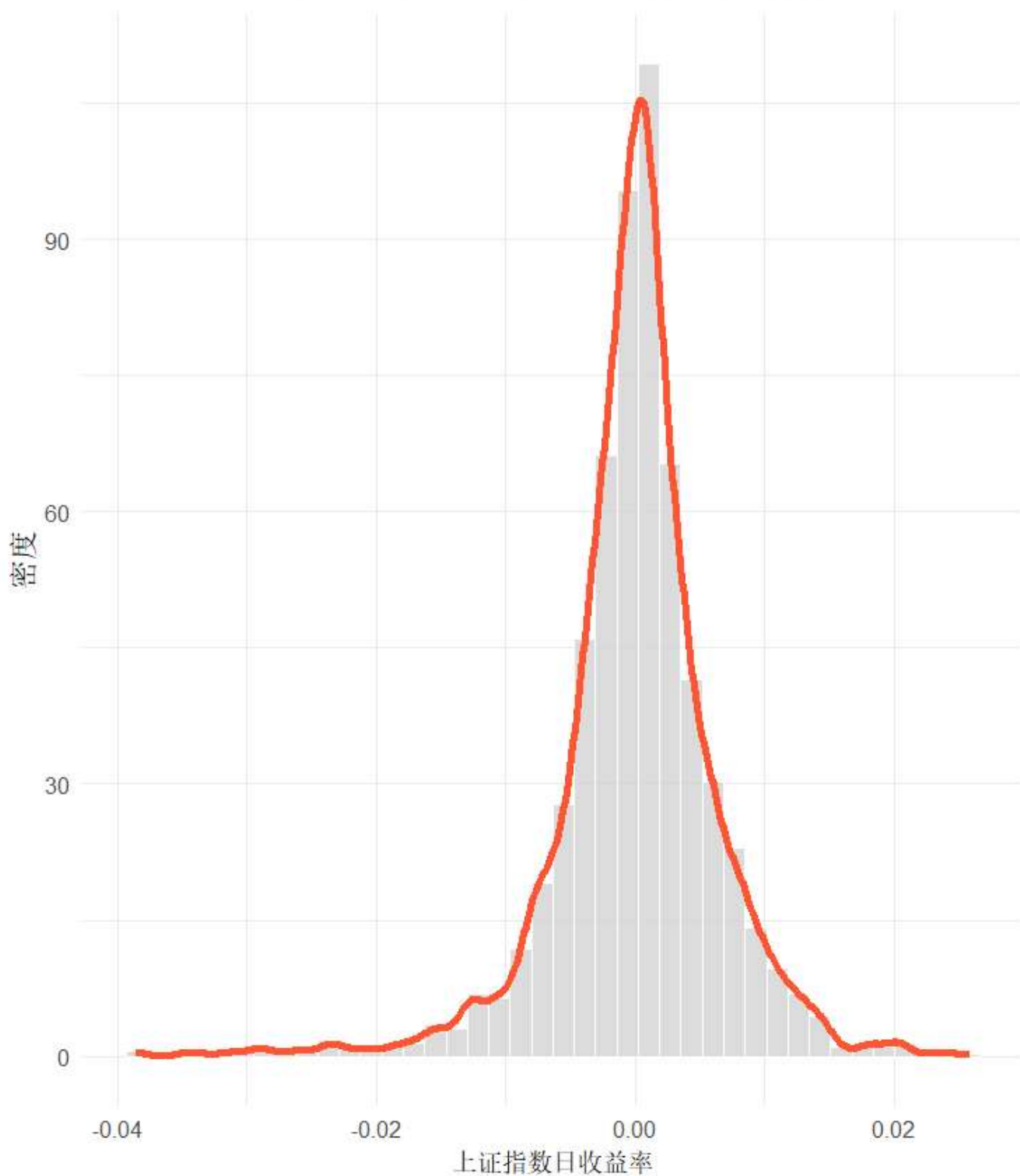
将直方图和核密度图画在一起

- Base R 绘图结果如下：



- tidyverse 绘图结果如下：

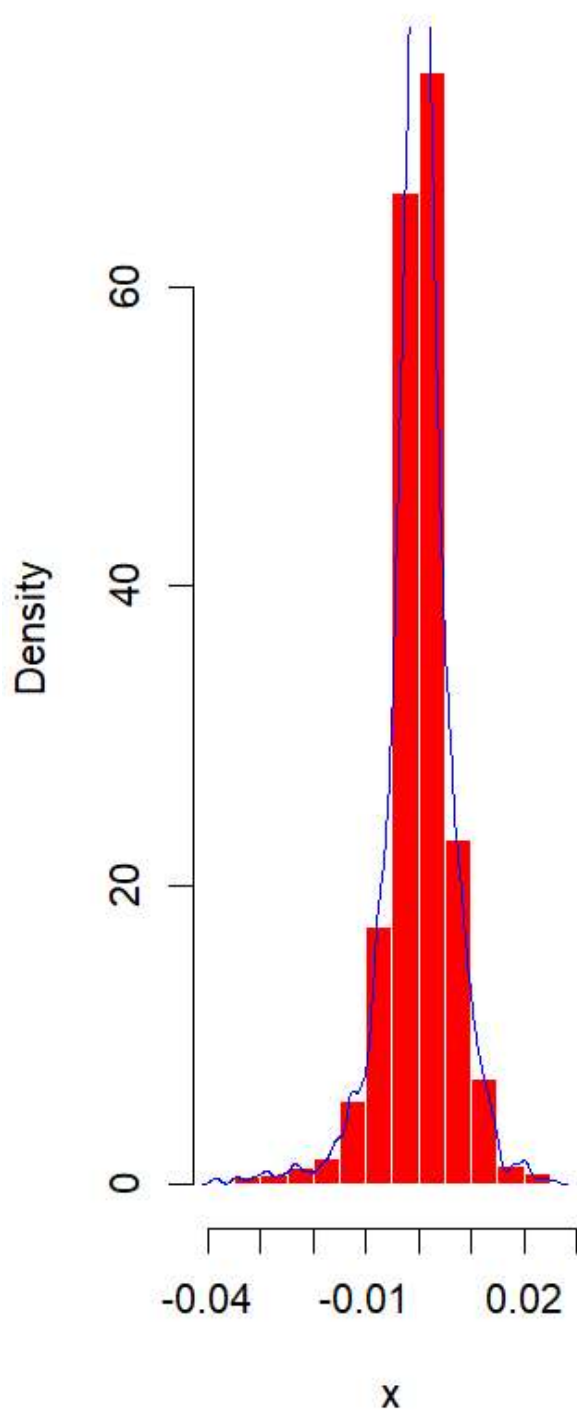
收益率分布：直方图 + 核密度曲线



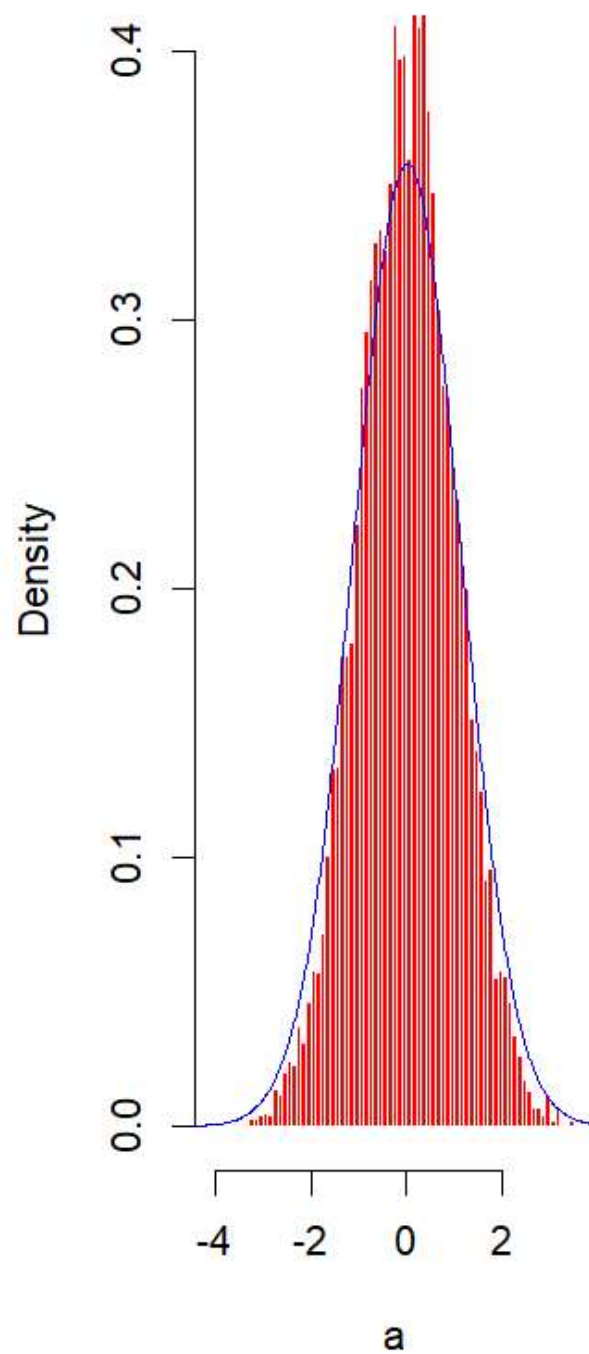
生成正态分布并对比

- Base R 绘图结果如下：

Histogram of x



正态分布



- tidyverse 绘图结果如下：

分布对比：标准正态分布 vs 上证指数日收益率

标准正态分布 $N(0,1)$

上证指数日收益率

